专利技术交底书

古地磁可靠性指标知识冲突检测方法

方法流程规划与具体实施步骤详细稿

建议保护主线

冻结判据 + 页级保真 + 目标绑定 + 可撤销冲突 + 拒判复核 + 预测固化

版本日期：2026-07-17

用途：技术交底、方法流程定稿、附图与权利要求展开

> **核心结论：**本项目应作为一条可审计的数据变换与冲突判决链进行保护，而不是仅描述为从论文中检索关键词并输出 R3/R5/R7。

一、建议的发明名称与保护主线

建议发明名称为：**一种基于原始文献、目标绑定证据关系和可撤销冲突推理的古地磁可靠性指标判定方法、系统、设备及存储介质。**

建议不要把发明名称限定为“关键词检索”“大模型分类”或“R3 自动打分”。本项目具有保护价值的不是单个分类器，而是以下连续的数据变换链：

1. 将古地磁规范判据转换为记录无关、可冻结、可校验的机器规则；
2. 将原始论文转换为保留物理页号、解析来源和文本哈希的页级证据数据；
3. 将论文中的方法、矿物、构造、时间和磁极描述绑定到具体待评目标及其局部作用域；
4. 将目标绑定片段转换为支持、冲突或未知关系，并解析规则级例外；
5. 在保留支持与冲突共存事实的前提下，输出满足、不满足或拒绝判断；
6. 在预测固化后，由隔离进程执行评测，使评分时的数据边界可以审计。

上述链条同时解决了长文献解析不稳定、多目标论文证据串用、普通投票抹去矛盾、证据不足被强制二值化以及标签或历史答案渗入在线评分等技术问题。

二、参考专利的写法与本稿采用的结构

本稿参考公开专利中常见的“独立步骤概括、从属步骤展开、实施例给出参数和异常分支、系统模块与方法步骤镜像”的写法。

参考 CN114881015B《一种多模态金融文档的事件抽取方法和系统》的写法，将文档结构分析、目标区域定位、对象解析、结构化抽取和交叉验证逐层展开；本项目对应采用文献定位、页级解析、目标作用域定位、证据结构化和来源校验。

参考 CN118821777A《基于实体代词消解和关系相关性增强的文档级关系抽取方法及系统》的写法，对文档增强、证据句抽取、关系抽取和过滤条件给出中间数据及阈值；本项目对应明确目标特征、作用域编号、证据质量、规则状态和四值证据态。

参考 CN114266246B《实体和证据引导的关系预测系统及其使用方法》的写法，使关系预测与证据语句输出同步，并在从属方案中限定模型输入、证据输出和训练/推理边界；本项目对应要求判决必须携带页号、短引文、规则编号和来源哈希，不允许只输出一个二元值。

本稿不复制上述专利的具体算法。上述专利仅用于确定说明书的展开粒度和权利要求层级。

三、术语、处理对象与数据结构

3.1 待评目标

待评目标是需要生成 R3、R5 或 R7 可靠性结论的古地磁研究对象。严格在线身份清单至少由以下三项组成：

- `REFNO`：原始文献标识；
- `RESULTNO`：输出记录标识；
- `ROCKNAME`：待评岩体、地层、地区或目标名称。

同一篇论文可以对应一个或多个待评目标。同一 `REFNO` 下的其他目标称为竞争目标或 sibling target。竞争目标用于限制证据传播范围，不能被当作当前目标的同义词。

3.2 页级原文缓存

页级原文缓存以 `REFNO` 为主键。每条记录至少包括来源对象和页面数组；来源对象包括解析器类型、原始文件位置、页数、总文本长度、缓存哈希和质量标志；每个页面包括物理页号、页面来源、页面文本、页面文本 SHA-256 和章节提示。

页级缓存不是普通全文字符串。其物理页号、解析来源和页面哈希是证据回溯、解析器仲裁和预测固化的必要组成部分。

3.3 冻结规范判据与冻结专家知识库

冻结规范判据用于表达“指标在逻辑上需要满足什么”；冻结专家知识库用于表达“论文中的哪些文字、数值和结构可能构成支持、冲突、未知或例外”。两者分开存储并分别计算版本号和内容哈希。

每条规则至少具有：规则编号、适用指标、检索表达式、排除表达式、关系方向、支持组或冲突组、最低目标绑定阈值、基础证据质量、可撤销例外引用和规范来源引用。

3.4 证据关系、规则状态和判决状态

证据关系包括 SUPPORT、CONFLICT 和 UNKNOWN。规则实例状态包括 ACTIVE、DEFEATED 和 UNDECIDED。目标级证据态包括 SUPPORTED_ONLY、REFUTED_ONLY、BOTH 和 NEITHER。最终策略判决包括 1、0 和 ABSTAIN。

四类对象不能合并为一个字段。原文可以同时存在支持和冲突，策略仍可以依据冲突优先规则输出 0；也可以存在部分支持，但因必需支持组不完整而输出 ABSTAIN。

四、总体方法流程

一种基于原始文献、冻结专家知识和目标绑定证据关系的古地磁可靠性指标知识冲突检测方法，由至少一个处理器执行，包括以下步骤。

S1 构建并冻结判据知识

获取 R3、R5 和 R7 的规范来源及领域术语，将自然语言规范拆分为原子命题、支持组、冲突组、条件组和可撤销例外关系；生成记录无关的规范判据文件和专家知识库；执行答案映射、记录标识和监督来源校验，并分别生成版本标识和内容哈希。

S2 形成目标身份与保真原文数据

获取仅含文献标识、结果标识和目标名称的身份清单，根据文献标识取得原始论文；由基础解析器形成保留物理页号的页级文本，对具有解析风险的页面生成候选解析结果；依据与评价标签无关的页界可靠性、文本质量、结构质量和领域概念保真条件，为每一物理页选择单一来源，形成页级原文缓存。

S3 检索并绑定目标证据

根据冻结专家知识库生成 R3、R5 和 R7 的检索计划；从页级原文缓存提取带页号和上下文窗口的候选片段；基于目标全名、目标特异词、竞争目标、句子、段落、小节、表格行、同页和相邻页关系，为候选片段分配作用域编号和目标绑定强度；不能唯一映射到具体结果标识的候选保留为身份歧义，不强制传播。

S4 建立证据关系并执行可撤销冲突推理

将通过绑定门和来源门的候选映射为支持、冲突或未知关系；按照 R3 的载磁矿物表征链、R5 的构造控制链和 R7 的年轻参考极比较链分别执行规则推理；解析冲突规则与限定例外之间的击败关系；在去重后生成目标级证据关系图和四值证据态。

S5 生成判决、拒判和人工复核任务

根据必需支持组完整性、活动冲突优先级、来源质量、身份可辨识度和可选监督实践头，输出满足、不满足或拒绝判断；对来源缺失、身份歧义、支持组不完整、证据并存或规范与实践不一致的目标生成结构化人工复核任务。

S6 固化结果、执行边界审计并隔离评测

输出携带目标身份、证据关系、规则状态、判决、页号、短引文、来源哈希和运行来源声明的结构化结果；记录四项输入、运行配置和预测文件的 SHA-256；在预测回执生成后关闭评分进程，再由独立评测进程读取标签并计算评价指标，禁止评测结果反馈到同一次评分运行。

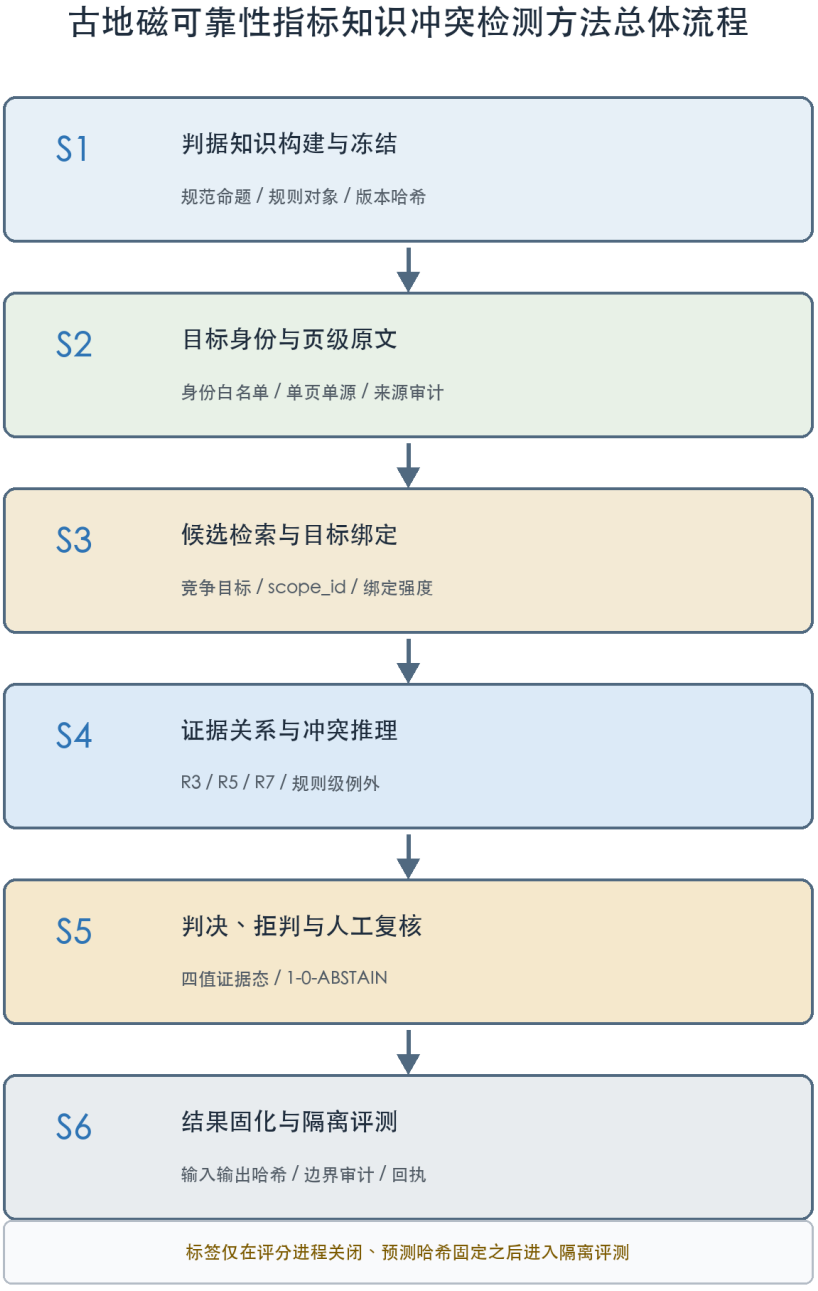


图 1 古地磁可靠性指标知识冲突检测方法总体流程

五、S1 的详细实施方式：构建并冻结判据知识

S11 固定规范来源

接收载有 R3、R5 和 R7 定义的规范文件或规范摘录。对源文件计算 SHA-256，并记录文件名称、字节数、版本、页码或章节位置。若源文件字节发生变化，则生成新版本，不在旧版本上静默覆盖。

S12 拆分原子命题

将每项自然语言判据拆分为可单独判断的原子命题。每一原子命题包括唯一编号、适用指标、中文说明、英文说明、值类型、来源引用和缺失时的语义。优选采用 `TRUE/FALSE/UNKNOWN` 三值逻辑，使“没有检索到文字”保持未知，而不是自动变为不满足。

S13 形成逻辑组

将原子命题组织为以下逻辑组：

- 支持要求组：只有组内表达式成立，才能构成正式正向条件；
- 冲突门：组内任一否决性条件成立时，形成待处理冲突；
- 比较门：要求用于数值比较的必要字段和地域范围同时成立；
- 条件要求组：当前提成立时，后件证据成为必需条件；
- 例外保护组：限定某个例外能够击败哪些冲突。

逻辑表达式可使用 `all`、`any`、`not` 和 `implies`。所有引用必须指向同一指标下已定义的原子命题、逻辑组或例外，加载时检测缺失引用和循环引用。

S14 规范化领域概念

对方法名、矿物名、构造术语、时间术语、磁极字段和否定表达进行规范化。规范化处理至少包括大小写统一、连字符处理、英美拼写映射、缩写展开和同义表达聚类。例如，将 `hematite` 与 `haematite` 映射到同一载体概念，将 `IRM acquisition`、`SIRM`、`Lowrie test`、`Js-T`、`FORC` 和 `hysteresis` 保持为不同的方法或诊断子类，同时保存原始命中形式。

S15 生成规则对象

针对每一概念或逻辑命题生成规则对象。规则对象至少包括：

7. 稳定规则编号和适用指标；
8. 正向检索表达式及其词形变化；
9. 否定、未实施、未来工作、参考文献和背景语境的排除表达式；
10. 允许的句子、段落、表格行或相邻页作用域；
11. 最低目标绑定阈值；
12. 基础证据质量和关系类型；
13. 所属支持组、冲突组或例外组；
14. 规范来源和生成程序版本。

在一个实施例中，普通 R3 支持规则的最低目标绑定阈值为 0.48，R3 明确缺失规则和 R5 风险规则为 0.78，R5 补救规则为 0.70，R7 风险规则为 0.82，R7 补救规则为 0.72。上述数值属于可替换的冻结实施参数；保护重点是不同规则类型具有不同的最低绑定门并由版本化知识文件提供，而不是将所有规则固定为同一阈值。

S16 分离规范知识与监督知识

如果离线阶段使用历史 R3 标签或 ROCKMAG 字段归纳实践模式，则必须将该产物标记为 `label_supervision=true`，只保存聚合概念、检索模式、共现关系和统计量，不保存逐行原始字段、`REFNO`、`RESULTNO`、原文引文或答案映射。严格在线知识库标记为 `label_supervision=false`，严格加载器拒绝加载任何监督产物。

S17 执行知识泄漏校验

递归扫描规范判据和专家知识库的键、值和来源声明。检测到 `REFNO`、`RESULTNO`、答案映射、gold label、benchmark label、旧预测、评测结果或逐行 ROCKMAG 时终止。继续校验每条规则的来源引用、逻辑引用、例外引用和哈希格式。

S18 冻结版本

输出规范判据文件、严格专家知识库、可选监督实践知识包、校验报告和哈希清单。在线评分启动时，知识库声明的规范版本和规范来源哈希必须与实际加载的规范文件一致；任一不一致均采用失败关闭策略终止运行。

S1 的输入、输出与异常分支

输入为规范文本、专家认可术语和可选训练分区聚合材料。输出为冻结规范判据、冻结严格知识库、可选监督实践知识包和校验报告。出现答案映射、版本错配、无来源规则或循环引用时，不生成可在线加载的知识文件。

六、S2 的详细实施方式：目标身份与保真原文数据

S21 校验身份清单结构

严格在线身份工作簿只允许一个工作表，列名和列序严格为 `REFNO/RESULTNO/ROCKNAME`。三列均不得为空；`RESULTNO` 和完整身份元组不得重复；公式单元格被禁止。检测到 R1-R7、ROCKMAG 或其他业务字段时立即终止。

S22 定位原始文献

根据 `REFNO` 在声明的原始 PDF 目录或解析文本目录定位文献。记录实际读取路径、文件哈希和来源类型，但不得从路径名称或旁路元数据推导指标答案。无本地文献时记录 `SKIP_NO_SOURCE`，不得以默认 0 或默认 1 冒充科学判断。

S23 生成基础解析结果

优先读取已验证的分页文本；不存在时，使用 PDF 文本层解析器逐页提取。每页保存物理页号、原始顺序、文本、章节提示、字符长度和文本哈希。对重复页码、缺页、空页或物理页界丢失进行标记。

S24 识别解析风险

对以下一种或多种状态生成风险标志：全文为空、有效字符过少、页面数量异常、CID 或乱码比例高、疑似截断、段落结构完全丢失、表格被错误扁平化、缺少可靠物理页界。风险门仅使用文档自身的质量信息，不读取 R3/R5/R7 标签或评测结果。

S25 条件式生成候选解析

只有基础解析存在风险或为空时，才调用版面感知解析器生成候选结果。候选解析失败时保留基础结果并写入错误摘要；不得因新解析失败删除已有文本。该条件式回退避免无差别重解析引入新的页码漂移或文本损失。

S26 计算页级质量向量

对相同物理页的基础来源和候选来源分别计算质量向量。质量向量可包括：

- 有效字符数和字符保留率；
- 段落边界数、标题边界数和表格行数；
- 乱码量、CID 量和低置信块比例；
- 页面边界可靠度；
- 古地磁领域关键词覆盖；
- R3 方法、载体、诊断和载体-剩磁桥接概念集合的保留情况。

候选来源若丢失基础页已有的关键方法、载体或载体-剩磁联系，则不能仅因总字符数更多而替换基础来源。

S27 执行单页单源仲裁

按物理页号对齐基础页和候选页。每一页只能选择一个完整来源，禁止把两个解析器的文字拼接成不存在于原文的伪段落。候选页至少满足：页界可靠、字符保留率达到冻结门、低置信块比例低于冻结门、核心概念未明显回退，并且在段落结构、表格结构、乱码消除或有效内容量中的至少一项形成实质改善。

页面选择结果记录 `selected_source`、`rejected_source`、各质量分量、选择理由和页面文本哈希。这样既能恢复低质量页面，又能说明为何没有采用字符更多但概念缺失的解析结果。

S28 校验缓存完备性和字段白名单

页缓存中的 REFNO 集合必须与身份清单的 REFNO 集合完全一致，不得多出或缺失。每个 REFNO 只允许一条记录。顶层、来源层和页面层只允许白名单字段；页面文本哈希必须与实际文本一致。

S29 输出来源状态

输出页级原文缓存和解析仲裁审计。无 PDF、无可靠文本、页界不可恢复或缓存不完整时，输出来源不可用状态并保留错误原因，后续步骤只能生成 UNKNOWN 或 ABSTAIN，不得把来源不可用当作指标不满足的反证。

七、S3 的详细实施方式：检索、作用域定位与目标绑定

S31 为每个指标编译检索计划

按指标加载冻结规则。R3 检索计划包括方法、诊断、载体、载体识别尝试结果和剩磁意义；R5 检索计划包括刚性参照、构造风险、压扁校正、独立佐证和时序例外；R7 检索计划包括目标极、年轻参考极、坐标、A95、年龄、地质时期、可靠度 R、克拉通范围和野外年龄约束。

S32 执行页面级候选匹配

对每一页面执行检索表达式匹配。每一命中保存规则编号、命中文本、前后上下文、字符起止位置、页号、章节提示、来源类型和页面哈希。命中位于参考文献区、纯引用语境、方法计划语境或否定语境时，标记为来源噪声、模态不确定或反向关系，不直接生成支持。

S33 构建目标特征和竞争目标集合

对 ROCKNAME 生成规范化全名、别名、特异词、通用地质词和名称特异度。根据同一 REFNO 下的全部身份行建立竞争目标集合。通用词例如 formation、group、basin 或 granite 不能单独打开跨句或跨段作用域。

S34 划分局部作用域

按原文结构建立句子、段落、小节、表格行和页面作用域。每个作用域具有稳定 scope_id、scope_kind、起止位置、页面范围和出现的竞争目标集合。表格证据优选以表格行为最小作用域，避免同一表格中不同样品行互相借用字段。

S35 计算目标绑定等级

目标绑定按以下优先顺序确定：

15. 目标全名与规则命中位于同一句，赋予最高等级；
16. 足够比例的目标特异词与命中位于同一句，赋予次高等级；
17. 多目标论文中，目标和命中位于同一独占段落、小节或表格行，且该作用域不出现竞争目标；
18. 目标和命中位于同一页或相邻页；
19. 仅在单目标论文中使用弱全文归属假设；
20. 多目标论文只有全文共现而没有局部锚点时，保持低绑定。

不同等级可映射为 0 至 1 之间的绑定强度 B_t。只有达到对应规则最低绑定门的候选才可以激活规则。

S36 检查证据链的作用域兼容性

组合方法、载体、诊断和意义关系时，要求各候选属于相同或兼容的 scope_id。同一页但分属不同样品段落、不同表格行或不同竞争目标的候选，不得拼接为同一证据链。相邻页组合还需满足段落连续、章节一致或显式跨页表格延续条件。

S37 检测同名多记录歧义

当同一 REFNO + canonical ROCKNAME 对应多个 RESULTNO，而三列身份清单没有分量名称、方向、样品组或磁极定位字段时，系统保留论文-目标层证据，但逐记录结论标记为 IDENTITY_AMBIGUOUS。只有由原文生成且携带页表位置的 component manifest 能建立目标、磁化分量、方向或磁极与 RESULTNO 的映射时，才解除歧义。

S38 计算证据质量

证据质量可以表示为：

```
C_e = clip(C_r × Q_s × (0.45 + 0.55 × B_t) × Q_m, 0, 1)
```

其中，`C_r` 为冻结规则基础质量，`Q_s` 为来源质量，`B_t` 为目标绑定强度，`Q_m` 为词法、诊断子型和模态匹配质量，`clip` 表示将结果限制在 0 至 1。该数值用于规则聚合和证据排序，不表述为经过独立概率校准的真实正确率。

S39 输出目标绑定候选

每个候选至少包括目标身份、规则编号、关系方向、页号、章节、`scope_id`、作用域类型、绑定强度、证据质量、命中文本、短引文、页面哈希、来源质量和排除原因。候选集合既保留通过门的证据，也保留因来源、模态、作用域或身份问题未通过的未知候选，供审计和人工复核。

八、S4 的详细实施方式：证据关系与可撤销冲突推理

S41 将候选实例化为关系

达到最低绑定门且通过来源门、模态门的候选映射为 `SUPPORT` 或 `CONFLICT`。必要字段缺失、来源噪声、目标绑定不足或作用域不兼容的候选映射为 `UNKNOWN`。相同规则、相同页号和相同引文哈希的重复命中只保留证据质量最高者，避免同一段落被重复计票。

S42 初始化规则状态

每条冲突规则初始化为 `ACTIVE`，每条未满足适用条件的规则为 `UNDECIDED` 或不适用。普通支持关系不自动抵消冲突。例外只攻击其规则对象明确声明的冲突，不能执行“好证据多于坏证据即通过”的全局投票。

S43 执行 R3 载磁矿物表征链推理

R3 的正式支持路径至少包括三个同目标、作用域兼容的支持组：

21. 合格方法组：至少实施一种能够研究载磁矿物、磁畴状态或蚀变的合格方法；
22. 识别结果组：识别出载磁矿物或载体族，或者合理实施载体识别后明确报告无法确定的结果；
23. 意义解释组：解释载体证据对被评剩磁成因、原生/次生属性、蚀变、倾角变浅、叠加或构造意义的影响。

仅出现 IRM、磁滞、FORC、SEM 等方法名不能独立满足 R3；仅出现 magnetite、hematite 或 pyrrhotite 等矿物名也不能证明其为待评剩磁载体。明确声明未识别剩磁载体、方法未实际实施或载体属于其他目标时，可形成冲突或未知关系。任一必需支持组未解决时，正式判决保持 `ABSTAIN`。

S44 执行可选的 R3 历史实践头

监督实践头与规范科学头分开运行。实践头可将“已实施且可报告的表征方法”“自证性的诊断结果”或“载磁矿物与剩磁分量的显式归因”作为历史实践正路径。裸解阻温度、裸磁化率、裸各向异性、裸矿物名、参考文献语境和未实施方法不得独立触发。

规范头和实践头输出不一致时，生成 `criterion_practice_conflict=true` 和缺失规范组，不允许实践头覆盖规范判据。

S45 执行 R5 构造与古水平面控制推理

R5 正向路径要求构造基础、环境保护和压扁保护同时成立：

- 构造基础由“自磁化获得以来的克拉通刚性或正确界定的刚性区域参照”提供，或者由“晚于最后相关变形事件侵位的侵入体”例外提供；
- 外来地体、准原地地体、构造参照未独立限定的非层状岩石或内部垂直轴旋转形成环境冲突；
- 若结果依赖倾角压扁校正，则必须具有层间火山岩相近 R 值或同层序无需压扁校正沉积岩等独立佐证。

一般的 tilt correction、positive fold test、undeformed 或 small dip 只作为辅助关系，不能在缺少构造基础时单独给出正式正向结论。`post-folding secondary component` 等语句若未说明该分量是否被去除、是否为最终被评分分量，则输出时序未知，不直接判为 R5=0。

S46 解析 R5 的规则级例外

“变形后侵入体”例外只击败知识库中明确声明可被其覆盖的构造环境冲突，不击败倾角压扁缺少独立佐证的冲突。被击败规则保存原冲突关系、例外编号、触发证据页号和引文哈希，状态改为 `DEFEATED`。未被例外覆盖的冲突保持 `ACTIVE`。

S47 执行 R7 年轻参考极比较推理

从目标证据和冻结参考极目录提取：目标极经纬度、目标 A95、目标年龄和时期；候选年轻极经纬度、候选 A95、候选年龄和时期、可靠度 R、所属克拉通和区域稳定性；以及能够约束磁化年龄的野外证据。

对字段完整的目标极和候选极计算球面大圆角距：

```
d = arccos[sin(phi_t)sin(phi_c) + cos(phi_t)cos(phi_c)cos(lambda_t-lambda_c)]
```

其中，`phi_t`、`lambda_t` 为目标极纬度和经度，`phi_c`、`lambda_c` 为候选极纬度和经度。当 `d <= A95_t + A95_c` 时，两置信包络按包含边界规则判为重叠。

只有以下条件同时成立，重叠关系才有资格成为正式年轻极冲突：候选比目标年轻超过一个具名地质时期；候选可靠度 `R >= 3`；候选位于相关时期与目标相连克拉通内的稳定区域；候选不是缺少唯一稳定位置的造山带磁极；坐标、A95 和年龄字段均有来源；不存在证明目标磁化早于该候选的目标绑定野外证据。

S48 解析 R7 例外和检索完整性

目标绑定且证明磁化更老的野外证据可以击败相应年轻极冲突。若要从“未发现重叠”形成 R7 正向结论，还需冻结的 qualified-search manifest 证明在限定克拉通、年龄范围和可靠度范围内的合格候选检索完整；否则无重叠仅表示当前检索未发现冲突，仍保持未知。

当前项目尚未具有完整参考极目录，因此正式交底材料应将该路径写成具备明确数据要求的实施方案，不应宣称现有运行已经对全部候选极完成全库比较。

S49 生成四值证据态

所有例外解析完成后，根据活动支持和活动冲突生成：

- `SUPPORTED_ONLY`：存在活动支持且不存在活动冲突；
- `REFUTED_ONLY`：存在活动冲突且不存在活动支持；
- `BOTH`：活动支持和活动冲突同时存在；
- `NEITHER`：活动支持和活动冲突均未建立。

证据态描述原文证据结构，不直接等同于最终二元结论。输出必须同时保存活动关系、被击败关系和未知关系。

九、S5 的详细实施方式：判决、拒判和复核任务

S51 生成正式判决

仅当冻结判据要求的支持组全部成立且不存在优先级更高的活动冲突时，输出 `policy_decision=1`。存在满足冲突策略的活动冲突时输出 `policy_decision=0`。其余情况输出 `policy_decision=ABSTAIN`。

S52 来源不可用拒判

无本地 PDF、无可靠可提取文本、页面来源质量低于安全门或缓存不完整时，输出 `ABSTAIN` 和来源原因。为了兼容旧工作簿而生成的二元占位值必须单独标记为 `compatibility_value`，不得作为正式专家结论。

S53 身份歧义拒判

当多个 `RESULTNO` 无法从原文定位到具体分量、方向、样品组、磁极或表格行时，输出 `IDENTITY_AMBIGUOUS` 和 `ABSTAIN`，并在复核任务中列出需要补充的定位字段。

S54 处理 BOTH 状态

对 `BOTH` 状态，依据冻结指标策略采用冲突优先输出 0，或采用保守策略输出 `ABSTAIN`。无论采用哪种策略，均不得删除支持关系或把证据态改写为 `REFUTED_ONLY`。

S55 执行选择性实践判决

在明确标记为监督校准的 R3 实践头中，可采用冻结双阈值状态机：当 `p <= 0.30` 时输出实践阴性；当 `p >= 0.70` 时输出实践阳性；中间区间输出 `ABSTAIN`。模型、特征、阈值和训练划分必须在外部运行前冻结。报告实践头效果时必须同时报告已判定正确率和判定覆盖率。

S56 生成人工复核任务

对 `ABSTAIN`、`BOTH`、规范-实践冲突、低质量来源和身份歧义生成结构化复核任务。任务至少包括：目标身份、指标、当前判决、证据态、缺失支持组、活动冲突、被击败冲突、候选页号、短引文、作用域、来源质量、规则版本和建议核查项。

S57 生成最短解释链

面向专家的解释优先选择能够决定判决的最短证据链。解释至少回答“哪一页、哪一段、属于哪个目标、满足或冲突了哪一条规则、为何其他证据没有改变判决”。不使用内部命中次数或大段 JSON 代替理由。

十、S6 的详细实施方式：结果固化、边界审计与隔离评测

S61 结构化输出

R3 可输出 JSONL，R5 和 R7 可输出包含结构化 JSON 字段的工作簿。每条记录至少包括：三项身份、指标、证据态、规则状态、正式判决、兼容值、人工复核标志、来源声明、证据关系和运行版本。

S62 生成可视化交付物

将结构化结果转换为指标工作簿、指标 HTML 和总览页面。可视化必须保留 `ABSTAIN`、`BOTH`、来源不可用和身份歧义，不得为了适配二元列而隐藏这些状态。

S63 固化输入和预测哈希

评分开始前计算身份清单、页级原文缓存、冻结专家知识库和冻结规范判据的 SHA-256；评分结束后重新计算。若任一输入哈希发生变化则运行失败。对运行配置和 R3/R5/R7 预测文件计算 SHA-256，写入运行清单。

S64 执行物理访问控制

每个指标在新建或空的输出目录中运行。评分子进程只允许读取四项声明输入和受控可执行代码，只允许向声明输出根目录写入；阻断网络连接、未声明数据读取、输出目录之外写入和评分子进程再次创建子进程。

S65 执行写后边界审计

递归解析 JSON、JSONL 和工作簿内嵌 JSON，扫描运行来源、禁止字段、记录级答案映射、标签监督声明、旧预测和评测来源。检测到 PMAGRESULT、ROCKUNIT、label、evaluation 或记录级 lookup 时输出稳定违规代码。存在任何违规时，不得标记为严格运行通过。

S66 生成预测回执

在任何评测进程打开标签前生成预测回执。回执记录预测路径、SHA-256、记录数、生成时间和运行清单哈希。评测前后再次核对预测哈希，证明参与评测的预测没有在读取标签后被修改。

S67 启动隔离评测

关闭评分进程后启动独立评测进程。评测进程只读取冻结预测和预注册标签，按 RESULTNO 对齐。监督开发流程按 REFNO 分组，使同一论文的全部目标只出现在同一个外层测试折，避免同文献文本同时进入训练折和测试折。

S68 输出完整评价口径

至少报告总准确率、预测覆盖率、非拒判覆盖率、已判定正确率、macro-F1、F1(0)、F1(1)、混淆矩阵和类别支持数。选择性判定的正确率不得脱离覆盖率单独宣传；内部 grouped OOF 不得表述为独立外部验证；修改规则、阈值或模型后必须生成新版本和新预测回执。

十一、完整实施例：对一个 R3 目标生成判决

以下示例用于说明数据在各步骤中的变化，不限定具体岩体名称。

24. 身份清单包含 REFNO=P001、RESULTNO=R001、ROCKNAME=Target Formation。同一论文另有 Sibling Formation，因此该论文属于多目标论文。
25. S2 从 PDF 的第 12 页和第 13 页生成两种解析结果。基础解析第 12 页结构正常，第 13 页表格扁平化；候选解析保留第 13 页表格行且未丢失 IRM、magnetite 和 remanence 概念。系统保留基础第 12 页、候选第 13 页，每页只保留一个来源。
26. S3 在第 13 页同一表格行和紧随其后的段落中检索到：已实施 IRM acquisition；曲线在高场接近饱和；作者将主要磁性组分归因为 magnetite；作者说明该组分承载稳定特征剩磁。该作用域只出现 Target Formation，生成独占 scope_id。
27. 系统对三组候选分别计算目标绑定强度和证据质量。若均达到普通 R3 支持规则的最低门，则形成合格方法支持、载体识别支持和意义解释支持。若矿物名位于否定从句，则载体支持不激活。
28. S4 检查三组证据的 scope_id 兼容性并去重。三组全部成立、没有活动冲突时，证据态为 SUPPORTED_ONLY；若另一页存在“carrier could not be identified”且目标绑定同样充分，则证据态为 BOTH，并交由冻结策略处理。
29. S5 在 SUPPORTED_ONLY 且三组完整时输出 R3 正式判决 1；若缺少载体-剩磁意义解释，则输出 ABSTAIN 和缺失组 R3.G.SIGNIFICANCE，而不是仅凭 IRM 和 magnetite 输出 1。

30. S6 输出决定判决的最短证据链、页号、短引文、规则编号、页面哈希、知识版本和运行清单哈希；预测回执生成后才允许事后评测。

十二、附图规划

建议至少设置以下附图。图中应突出数据对象和状态变化，而不是只画六个矩形框。

图 1 总体方法流程图

显示四项严格输入进入 S1-S6，R3/R5/R7 在 S4 内并行推理，最终输出结构化判决、复核任务、运行清单和预测回执。图中明确标签文件只进入评分结束后的隔离评测进程。

图 2 判据知识构建与冻结流程图

显示规范来源固定、原子命题拆分、逻辑组构建、规则对象生成、泄漏校验、版本哈希和失败关闭分支。

图 3 多解析器页级单源仲裁流程图

显示基础解析、风险检测、候选解析、质量向量、概念保真门、单页单源选择和仲裁审计。特别标注“不拼接两个解析器文本”。

图 4 目标与证据作用域绑定示意图

以一篇多目标论文为例，显示句子、段落、表格行、页面和相邻页作用域；标出当前目标、竞争目标、`scope_id` 和允许/禁止的证据链组合。

图 5 可撤销冲突关系图

显示 `SUPPORT`、`CONFLICT`、`UNKNOWN` 关系，冲突规则的 `ACTIVE/DEFEATED/UNDECIDED` 状态，以及限定例外只击败指定冲突的攻击边。

图 6 R3/R5/R7 三类专门推理流程图

R3 显示方法组、识别结果组和意义解释组；R5 显示构造基础、环境冲突、变形后侵入体例外和压扁佐证；R7 显示字段完整性、球面角距、A95 重叠、年龄差、可靠度和克拉通门。

图 7 四值证据态与三值判决状态转换图

显示活动支持和活动冲突如何形成四值证据态，再结合支持组完整性和冲突优先级生成 1、0 或 ABSTAIN。强调 BOTH 不等于删除支持后输出 0。

图 8 评分固化与隔离评测时序图

显示输入哈希、受控评分子进程、写后审计、预测哈希回执、评分进程关闭、标签读取、评测和哈希复核的先后关系。

十三、建议的权利要求层级

31. 独立方法权利要求：覆盖 S1-S6 的连续数据变换和冲突判决链。
32. 从属权利要求：限定身份清单、页缓存、冻结知识库和冻结判据四项严格输入。
33. 从属权利要求：限定记录标识、答案映射和监督知识的加载校验。
34. 从属权利要求：限定风险触发的多解析器、概念保真和单页单源仲裁。
35. 从属权利要求：限定竞争目标、独占段落、表格行、scope_id 和身份歧义。
36. 从属权利要求：限定证据质量公式及不同规则类型的最低绑定门。
37. 从属权利要求：限定 ACTIVE/DEFEATED/UNDECIDED 和规则级可撤销例外。
38. 从属权利要求：限定四值证据态和 1/0/ABSTAIN 判决态分层。
39. 从属权利要求：限定 R3 的三组正式支持链和规范-实践冲突输出。
40. 从属权利要求：限定 R5 的构造基础、环境冲突和压扁校正条件要求。
41. 从属权利要求：限定 R7 的角距、A95、年龄差、R 值和克拉通比较门。
42. 从属权利要求：限定复核任务字段和最短证据链解释。
43. 从属权利要求：限定输入输出哈希、物理读取守卫、预测回执和隔离评测。
44. 独立系统权利要求：知识冻结模块、文档解析模块、目标绑定模块、冲突推理模块、判决复核模块和审计导出模块分别对应 S1-S6。
45. 电子设备和计算机可读存储介质权利要求：处理器执行程序时实现上述方法。

十四、现有软件载体与验证口径

现有软件中，S1 主要由 `criterion_spec.py` 和 `expert_conflict_engine.py` 实现；S2 主要由身份清单构建、页缓存构建、MinerU 候选缓存和身份过滤脚本实现；S3 主要由 `paper_text_retrieval.py` 和 `r7_original_text_extractor.py` 实现；S4 主要由 `expert_conflict_engine.py`、`r3_rockmag_distilled_reasoner.py`、`r5_r7_expert_rules.py` 和 `r7_pole_overlap_reasoner.py` 实现；S5 由 R3、R5、R7 预测构建和导出逻辑实现；S6 由严格工作流编排器、受控评分 worker、边界审计器和隔离评测器实现。

当前 R3 单目标 V3 的五折 `REFNO` 分组内部 OOF 为 785/872，即 90.02%，覆盖率为 100%；稳定全量组合为 2316/2751，即 84.19%。叠加多目标 GREP 的探索组合为 2325/2751，即 84.51%，但两个外层折回退且按 `REFNO` 聚类的 bootstrap 区间跨过 0，因此未晋升为稳定版本。

上述准确率属于监督开发评测，不是严格无标签评分，也不是独立外部验证。其作用是证明项目具备按论文隔离的可复现评测载体，不应写入独立权利要求的必要步骤。严格评分主线的核心效果应以输入边界审计、解析仲裁审计、证据来源链、拒判行为和预测回执证明。

十五、撰写时必须保留的边界

46. 不宣称 R3、R5、R7 已在独立外部全集均达到 90%。
47. 不把业务总流程描述为完全不读取来源表；严格实施例应以四项输入的 strict workflow 为准。
48. 不宣称当前已经具有完整的年轻参考极目录；R7 全库定量比较应作为带数据完整性要求的实施方案。
49. 不把内部 OOF、开发阈值或探索融合写成在线无标签能力。
50. 不把普通关键词检索、通用知识图谱、全局多数投票或 SHA-256 本身作为单独创新点。
51. 不在权利要求中写死 Python、MinerU、JSONL、XLSX 或特定模型名称；说明书可将其作为实施例，权利要求使用文档解析器、结构化记录和内容哈希等上位概念。
52. 不把 `ABSTAIN` 视为失败样本。拒判是防止证据不足被强制二值化的功能性输出，应与人工复核任务共同描述。

十六、可主张的技术效果

53. 冻结判据、记录无关知识校验和受控评分进程共同降低历史答案、来源表和评测结果进入在线判断的风险，并使数据边界可机器审计。
54. 风险触发的多解析器页级仲裁在保留物理页号和领域核心概念的条件下恢复低质量 PDF，避免拼接不同解析器文本制造不存在于原文的证据。
55. 竞争目标、独占作用域、表格行和 `scope_id` 将“论文提到某方法”与“该方法属于当前结果记录”区分开，降低多目标论文证据串用。
56. 规则级例外和四值证据态在生成策略判决的同时保留支持、冲突、被击败和未决关系，避免多数投票抹去真实矛盾。
57. `ABSTAIN`、身份歧义和结构化复核任务使来源不足或目标不可辨识的记录不被强制判为 0 或 1，专家可以直接定位缺失条件和原文页码。
58. 输入输出哈希、预测回执和隔离评测证明参与评测的预测版本没有在打开标签后被修改，并支持按论文分组复算准确率、覆盖率和少数类指标。

十七、公开参考专利

59. CN114881015B，一种多模态金融文档的事件抽取方法和系统：https://patents.google.com/patent/CN114881015B/zh
60. CN118821777A，基于实体代词消解和关系相关性增强的文档级关系抽取方法及系统：https://patents.google.com/patent/CN118821777A/zh
61. CN114266246B，实体和证据引导的关系预测系统及其使用方法：https://patents.google.com/patent/CN114266246B/zh